POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

# SYLABUS PRZEDMIOTU

| | |
|---|---|
| **Nazwa przedmiotu:** | **Technologie .NET** |
| **Kod przedmiotu:** | DOT |
| **Kierunek / Profil:** | Informatyka / praktyczny |
| **Tryb studiów:** | stacjonarny |
| **Rok / Semestr:** | 3 / 6 |
| **Charakter:** | obieralny |
| **Odpowiedzialny:** | dr Tomasz Borzyszkowski |
| **Wersja z dnia:** | 19.02.2026 |

## 1. Godziny zajęć i punkty ECTS

| Wykłady | Ćwiczenia | Laboratori | Z prowadzącym | Praca własna | Łącznie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 h | 30 h | — | 60 h | 40 h | 100 h | **4** |

**Zadania do samodzielnej realizacji:** Samodzielne rozwiązywanie zadań programistycznych w technologii .NET; implementacja projektów z użyciem ASP.NET Core, Entity Framework; przygotowanie do zadań laboratoryjnych.

## 2. Forma zajęć

| Forma zajęć | Sposób zaliczenia |
|---|---|
| Laboratorium | Zaliczenie z oceną |

## 3. Cel dydaktyczny

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawami języka C# oraz z wybranymi bibliotekami związanymi z technologiami .Net (np. ASP.NET).

### *Wersja w języku angielskim (English version)*

*The course aims to familiarize students with the basics of the C# language and selected libraries related to .NET technologies (e.g. ASP.NET).*

## 4. Przedmioty wprowadzające

| Przedmiot | Wymagane zagadnienia |
|---|---|
| Programowanie obiektowe w Javie | Znajomość zasad programowania obiektowego oraz podstaw języków C++ oraz Java |

## 5. Treści programowe

| Nr zaj. | Wykład | Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia |
|---|---|---|
| 1. | Wprowadzenie do Visual Studio i języka C# | |
| 2. | Postawy programowania obiektowego w C#: definiowanie klas i obiektów, ukrywanie informacji w klasach języka C#, modyfikatory dostępu, klasy częściowe, porównanie właściwości struktur i klas, konstruktory i destruktory obiektów, inicjalizowanie struktur, dziedziczenie i przesłanianie metod | |
| 3. | Konstrukcje programistyczne: definicja właściwości i indeksatorów, składowe statyczne, przeciążanie operatorów | |
| 4. | Techniki zaawansowane: atrybuty i mechanizm refleksji, delegacje i obsługa zdarzeń, serializacja | |
| 5. | Wprowadzenie do tworzenia serwisów webowych w technologii ASP. | |
| 6. | Informacje dodatkowe | |
| 7. | Wymagana instalacja współczesnej wersji kompilatora .Net wraz z odpowiednim wsparciem edycji kodu i jego uruchamiania. | |
| 8. | Uzasadnienie dla prowadzenia przedmiotu/współpraca z rynkiem pracy | |

| Nr zaj. | Wykład | Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia |
|---|---|---|
| 9. | Zrozumienie zagadnień realizowanych w ramach tego przedmiotu jest niezbędne do wykonywania zawodów: programisty oraz architekta oprogramowania w firmach wykorzystujących bibliotekę .Net. | |

## 6. Przedmiotowe efekty uczenia się

### Wiedza

- Student zna i rozumie zaawansowane paradygmaty programowania obiektowego w C#: właściwości i indeksatory, atrybuty i mechanizm refleksji, delegacje i zdarzenia, serializacja oraz zaawansowane techniki LINQ i async/await. [K_W10]
- Student zna i rozumie podstawy tworzenia serwisów webowych w technologii ASP.NET (Web API, middleware, DI) i rozumie architekturę nowoczesnych aplikacji backendowych .NET. [K_W10]

### Umiejętności

- Student potrafi czytać ze zrozumieniem, pisać, weryfikować i uruchamiać zaawansowane programy w C#, oceniać przydatność paradygmatów i dobierać środowisko programistyczne. [K_U16]
- Student potrafi zaprojektować i wytworzyć zaawansowane oprogramowanie w C# zgodnie z paradygmatami OOP, przetestować je i zdebugować, planując etapy wytwarzania i dobierając narzędzia CI/CD. [K_U16]

### Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do ciągłego doskonalenia kompetencji programistycznych w ekosystemie .NET i C#. [K_K03]
- Student jest gotów do stosowania zaawansowanych technik programowania obiektowego w komercyjnych projektach programistycznych. [K_K04]

## 7. Kryteria oceny

**Ćwiczenia / Laboratorium:**

- ocena pracy podczas ćwiczenia
- ocena sporządzonego oprogramowania

## 8. Metody dydaktyczne

**Wykład:**

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład z prezentacją oprogramowania

**Ćwiczenia / Laboratorium:**

- rozwiązywanie zadań
- metoda projektów (projekt praktyczny)

## 9. Literatura

**Podstawowa:**


- Ian Griffiths, C# 10. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows, internetowych i biurowych. Helion, 2023.
- Andrew Stellman, Jennifer Greene, C#. Rusz głową! Wydanie IV. Helion, 2022.


**Uzupełniająca:**


- Adam Freeman, ASP.NET Core 3. Zaawansowane programowanie. Wydanie VIII. Helion, 2021.